

Tarea 5

Visualizamos la propagación de calor en una placa bidimensional en ParaView. Comparamos los resultados en cada iteración para validar la correctitud de la implementación en paralelo.

Índice

1. Introducción	1
2. Cambios al código OpenMPI	1
3. Visualizaciones	1
4. Conclusiones	2

1. Introducción

En la tarea anterior, presentamos resultados donde se seguía el comportamiento de una celda en particular en la placa bidimensional. Ahora, visualizaremos la placa entera utilizando [ParaView](#).

2. Cambios al código OpenMPI

En la tarea anterior, presentamos el código en paralelo que nos permitía seguir el valor de una celda específica. Para poder ver toda la placa, debemos enviar el valor que tiene cada celda al proceso principal. Es decir, debemos utilizar `MPI_Send` para cada proceso hijo. Esto lo haremos un total de 20 veces, sin importar el número de iteraciones (asumiendo que tenemos al menos 20 iteraciones). Una vez que el proceso maestro reciba los valores de cada hijo, se imprimen los resultados a un archivo `.vkt`. La implementación de `save_paraview` para la escritura de estos archivos le pertenece al Dr. Ángel Uh Zapata.

```
std::vector<double> recv_buffer(N * local_width);
for (int p = 1; p < size; p++) {
    MPI_Recv(recv_buffer.data(), N * local_width, MPI_DOUBLE, p, 0,
             MPI_COMM_WORLD, MPI_STATUS_IGNORE);
    int p_start_col = p * col_size;
    for (int j = 0; j < N; j++) {
        for (int i = 0; i < col_size; i++) {
            int global_col = p_start_col + (i - 1);
            global_U[global_col][j] = recv_buffer[i + j * local_width];
        }
    }
}
save_paraview(N, N, x, y, (double)iter, global_U, iter / print_freq,
"output");
```

Listado 1: Código agregado a la implementación previa en paralelo.

Si el nodo es un hijo, simplemente enviamos los valores de las celdas al nodo maestro:

```
MPI_Send(u.data(), N * local_width, MPI_DOUBLE, 0, 0, MPI_COMM_WORLD);
```

Listado 2: Código agregado a la implementación previa en paralelo.

3. Visualizaciones

Las siguientes imágenes son resultado de una simulación con $N = 1000$, hasta 500,000 iteraciones.



Figura 1: Estado inicial.

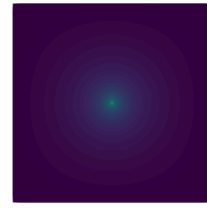
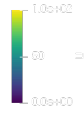


Figura 2: Estado final.

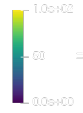


Figura 3: Estado inicial.

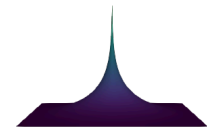
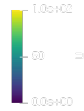


Figura 4: Estado final.

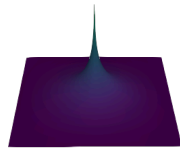
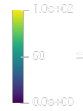
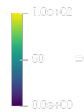


Figura 5: Estado final.



4. Conclusiones

El estado inicial (aunque muy difícil de notar) es un punto con valor de 100. En las siguientes iteraciones se propaga el calor, lentamente hasta alcanzar el estado final. Notemos que, a pesar de que el centro tiene una temperatura constante, la placa no se estabiliza en el valor constante. Esto se debe a que hay un factor de enfriamiento $1 - 4\alpha = 0.6$.